אלגברה ליניארית 1 - תרגול 2

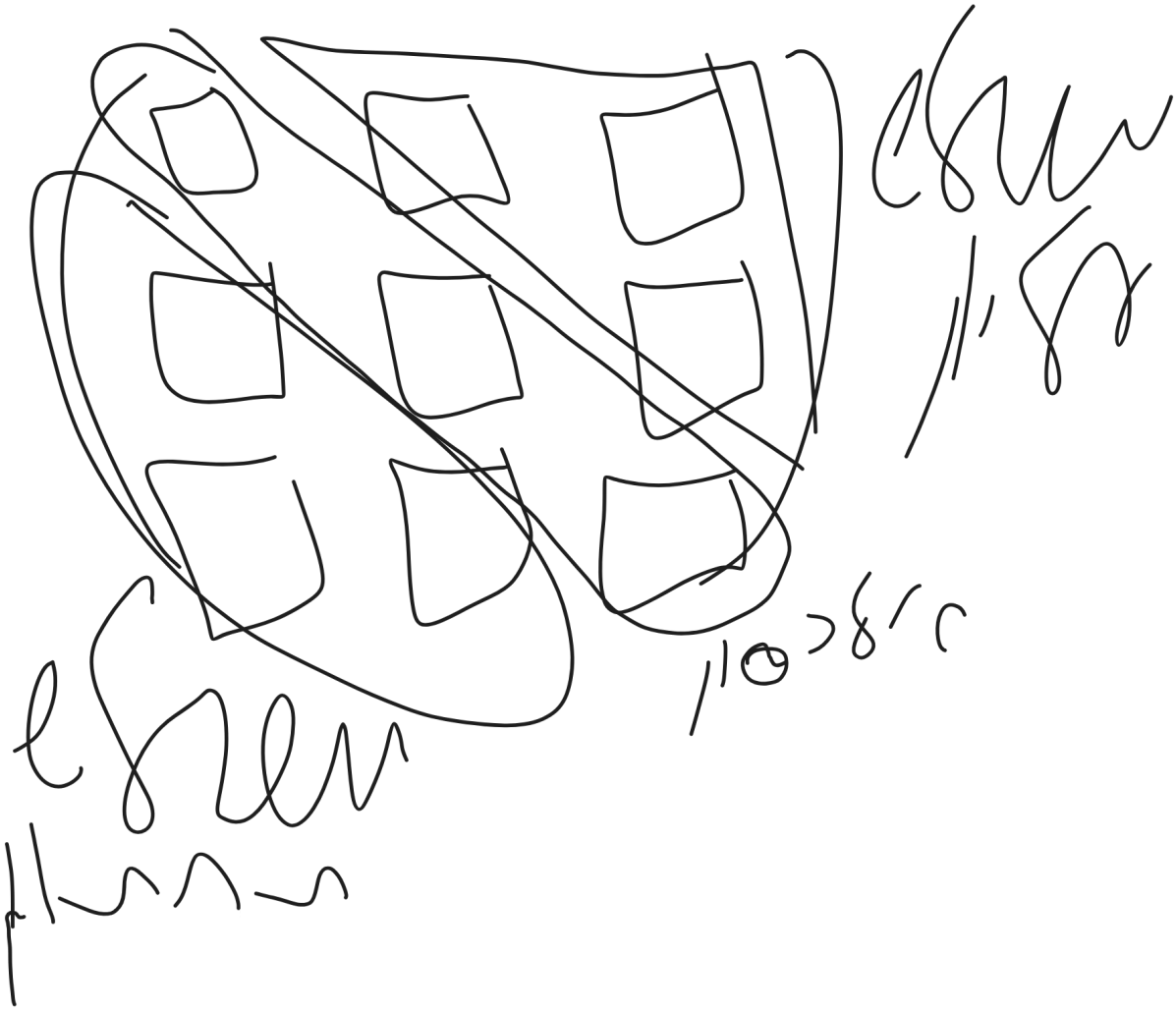
כאשר 2 מטריצות מעל אותו שדה

$$a \in \mathbb{F}^{mxn}, B \in \mathbb{F}^{nxk}$$

מוגדרת הכפולה AB
ומתקיים $AB \in \mathbb{F}^{mxk}$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}$$

מטריצות ריבועיות

1. מטריצה נקראת משולשית עליונה אם המשולש התחתון כולו אפסים
2. 

דוג':

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הגדרה פורמלית:

$A \in \mathbb{F}^{nxm}$

אם לכל $1 \leq i, i \leq n$ מתקיים:

אם i>j אז $a_{ij} = 0$

קיים $A \in \mathbb{F}^{nxm}$, היא נקראת משולשית תחתונה אם לכל $1 \leq j, j \leq n$: אם i<j אז $a_{ij} = 0$

מטריצה $A \in \mathbb{F}^{nxm}$נקראת אלכסונית אם היא משולשית עליונה וגם תחתונה

אם לכל $1 \leq j, j \leq n$: אם i ≠ j אז $a_{ij} = 0$

מטריצת היחידה $I_n \in \mathbb{F}^{nxn}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

וכו....

$A \in \mathbb{F}^{nxn}$

נקראת סקלרית אם קיים $A = \alpha \cdot I_n$

דוג':

$$I_n = 1 \cdot I_n$$
$$0_n = 0 \cdot I_n$$

תרגיל:

תהינה $A, B \in \mathbb{F}^{nxn}$. מ.עליונות

הוכיחו כי AB מ. עליונה

הוכחה:

יהיו $1 \leq i, j \leq n$ כך ש: i>j

צל: $(AB)_{ij} = 0$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} =$$
$$= \sum_{k=1}^{i-1} a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=i+1}^{n} a_{ik}b_{kj} = 0$$

```
            ![triangle proof linear 2 practice]
(../../../../../assets/drawings/15f94ff818b2d21d-f5eb4d139edd7717.png)
```

יוצא ששני הסיגמות 0 ככה שהוכחנו כי $(AB)_{ij} = 0$

הגדרות:

תהי $A \in \mathbb{F}^{nxn}$ העקבה (trace) של A היא
$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} = a_{ii}$
דוג':

$$tr(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{\mathbb{Z}_3}) = 2$$

תכונות

תהינה $A, B \in \mathbb{F}^{nxn}$ ו- $\alpha \in \mathbb{F}$

1. $tr(\alpha A) = \alpha tr(A)$

$$tr(\alpha A)$$

2. $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$ הוכחה שב
3. $tr(AB) = tr(BA)$ הוכחה שב

תהי $A \in \mathbb{F}^{mxn}$ המטריצה המשוחלפת (transpose) היא מטריצה

$$A^t \in \mathbb{F}^{nxm}$$

כך

$$(A^t)_{ij} = A_{ji}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

תכונות:

1. $(A^t)^t = A$
2. $(\alpha A)^t = \alpha A^t$
3. $(A+B)^t = A^t + B^t$
4. $(AB)^t = B^t + A^t$ הוכחה שב

תרגיל:

תהינה $A \in \mathbb{R}^{mxn}$

א. הוכיחו כי המכפלות A^tA, AA^t מוגדרות

ב. הוכיחו כי אם $tr(AA^t) = 0$ אז A=0

פתרון א:

$$A \in \mathbb{R}^{mxn}, A^t \in \mathbb{R}^{nxm}$$
$$AA^t \in \mathbb{R}^{mxm}m, A^tA \in \mathbb{R}^{nxn}$$

פתרון ב:

$$0 = tr(AA^t) = \sum_{k=1}^{m}(AA^t)_{k_k} = \sum_{k=1}^{m}\left(\sum_{p=1}^{n}A_{kp}A^t_{p_k}\right) = \sum_{k=1}^{m}\sum_{p=1}^{n}(A_{kp})^2 = 0$$
$$(A_{kp})^2 \geq 0$$

אזי לכל $1 \leq k \leq m$ ולכל $1 \leq p \leq n$: $(A_{kp})^2 = 0$

אזי לכל $1 \leq k \leq m$ ולכל $1 \leq p \leq n$: $(A_{kp}) = 0$

אזי A=0